

Nr. /

Vizat

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți

Inspector Școlar General,
Prof. dr. Cristian Florin HARCĂU

Inspector Școlar,
Prof. Daniel Constantin FLORESCU

Regulamentul Concursului de Electronică Conexiuni 2026

Prezentul regulament se aplică probelor organizate în cadrul Concursului de Electronică Conexiuni 2026. Regulamentul a fost elaborat de Mihai Agape, inițiatorul concursului Conexiuni.

Concursul de Electronică Conexiuni 2026 este de nivel regional.

Argument

Deși dezvoltarea rapidă a Roboticii, Informaticii și a Inteligenței Artificiale (IA) a generat inițial o percepție a scăderii importanței electronicii, feedback-ul constant din partea mediului academic și a companiilor de profil subliniază importanța fundamentală a educării elevilor în domeniul electronicii de la vârste mici.

Prin organizarea Concursului de Electronică Conexiuni, răspundem direct acestei expectanțe esențiale a societății și a industriei. Competiția are o istorie solidă, fiind inițiată în anul 1996 la Clubul Copiilor Orșova ca un concurs județean. Menținută aproape neîntrerupt de-a lungul anilor, aceasta a evoluat constant, fiind modernizată prin introducerea probei de proiectare asistată de calculator și prin utilizarea platformei Moodle pentru organizarea probelor, asigurând astfel relevanța sa continuă și adaptarea la standardele tehnologice actuale.

Scop și obiective

Scopul Concursului de Electronică Conexiuni 2026 este promovarea tehnicilor moderne de proiectare și realizare a circuitelor imprimate, în rândul elevilor, fete și băieți, din învățământul preuniversitar.

- O1. Stimularea colaborării și a schimbului de experiență tehnică între participanți.
- O2. Identificarea și promovarea elevilor cu performanțe și potențial tehnic înalt în domeniul electronicii.
- O3. Consolidarea motivației elevilor pentru studii superioare și pentru o viitoare carieră în domeniul electronicii.
- O4. Evaluarea gradului de aplicare practică a cunoștințelor teoretice prin utilizarea instrumentelor moderne de proiectare asistată de calculator (ECAD).

Grup țintă

Grupul țintă este format din elevi (fete și băieți) din ciclul primar, gimnazial și liceal (clasele 3-12) și cadre didactice de specialitate din județul Mehedinți și din alte județe, cu preocupări în domeniul electronicii.

Beneficiari direcți:

- Elevii (fete și băieți) participanți din clasele 3-12.
- Cadrele didactice însoțitoare și cele implicate în organizare, care realizează schimb de bune practici pedagogice.

Beneficiari indirecți:

- Instituțiile de învățământ (școli, licee, cluburi) din întreaga țară prin creșterea vizibilității și a expertizei tehnice.
- Mediul universitar și companiile de profil din domeniile ȘTIM, prin identificarea și pre-formarea viitoarei generații de specialiști.
- Părinții și comunitatea locală, prin promovarea excelenței tehnice și susținerea educației orientate spre viitor.
- Elevii și cadrele didactice din întreaga țară care folosesc resursele educaționale deschise (ghiduri, subiecte, soluții) create și diseminate în urma concursului.

Condiții de participare

Concursul se adresează elevilor cu vârsta între 9 și 18 ani și se desfășoară pe **5 categorii de vârstă**¹:

- | | |
|---------------|------------|
| – Categoria A | 9-10 ani; |
| – Categoria B | 11-12 ani; |
| – Categoria C | 13-14 ani; |
| – Categoria D | 15-16 ani; |
| – Categoria E | 17-18 ani. |

¹ Se ia în considerare vârsta împlinită între 01.01.2026 și 31.12.2026

Introducerea categoriei 9-10 ani la acest concurs oferă elevilor din această categorie de vârstă șansa de acumula mai multă experiență înainte de a participa la concursuri regionale sau naționale de electronică, unde cea mai mică categorie este 11-12 ani.

La fiecare categorie pot participa și concurenți mai mici cu un an sau doi.

În ziua desfășurării concursului, elevii participanți vor avea asupra lor cartea de identitate sau, în cazul elevilor care nu au carte de identitate, o copie a certificatului de naștere.

Probe de concurs

La fiecare categorie de vârstă se vor organiza următoarele probe de concurs:

- a. Proba de teorie (T);
- b. Proba de proiectarea manuală a unui circuit imprimat (PM);
- c. Proba de proiectare pe calculator a unui circuit imprimat (PC);
- d. Proba de realizare a unui montaj electronic (M);
- e. Proba de creație tehnică (CT).

Primele patru probe (T, PM, PC, M) sunt individuale.

Proba de CT este pe echipe de 2 – 4 elevi, de la aceeași categorie de vârstă.

La probele T, PM, PC și CT se poate participa și online.

La proba M nu se poate participa online.

Calendar

În tabelul următor sunt prezentate etapele desfășurării proiectului, din punct de vedere al participanților.

Nr. crt.	Etapă	Data de start	Data de încheiere
1.	Înscrierea echipelor la concurs de către profesorii coordonatori, folosind formularul pus la dispoziție de organizatori.	01.12.2025	30.03.2026
2.	Participarea la sesiunea online de prezentare a modului de organizare a concursului pe platforma Moodle.	28.02.2026	28.02.2026
3.	Transmiterea de către echipele înscrise a proiectelor pentru proba de creație tehnică, folosind platforma Moodle	01.04.2026	06.04.2026
4.	Participarea concurenților la probele de teorie și de proiectare organizate pe platforma Moodle, conform programării agreate cu profesorii coordonatori.	02.04.2026	06.04.2026
5.	Susținerea proiectului înscris la proba de creație tehnică prin participare directă (la sediul	07.04.2026	07.04.2026

Nr. crt.	Etapa	Data de start	Data de încheiere
	Clubului Copiilor Orșova) sau online (prin videoconferință).		
6.	Participarea la proba de realizare montaj, la Clubul Copiilor Orșova.	07.04.2026	07.04.2026
7.	Participare la sesiunea online de prezentare a modului de soluționare a probei teoretice.	07.04.2026	07.04.2026

Dacă numărul de unități participante este mic, se poate accepta ca o unitate să fie reprezentată de mai mulți elevi la fiecare categorie și probă. Totuși, un singur elev dintr-o anumită unitate poate fi inclus în clasamentul pentru o anumită probă și categorie de vârstă.

Mod de desfășurare

Se poate participa la concurs atât direct cât și online, prin intermediul platformei Moodle a concursului (probele de teorie, proiectare manuală și pe calculator și creație tehnică).

Participarea la proba de realizare a unui montaj electronic se poate face doar prin participare directă la concursul organizat la Filiala Orșova a Palatului Copiilor Drobeta Turnu Severin.

Pentru proba de realizare a unui montaj electronic, elevii participanți vor avea asupra lor trusa individuală de lucru (e.g. ciocan de lipit, fludor, flux, sfic, aparat de măsură) și prelungitor. Este posibil ca unele montaje să aibă componente SMD, de aceea trebuie ca elevii să aibă instrumentele necesare pentru asamblarea pe circuitul imprimat a unor astfel de componente.

Pentru proba de proiectare manuală a circuitului imprimat, elevii vor avea asupra lor instrumentele necesare pentru desenarea circuitului imprimate (e.g. creion, pixuri de diferite culori, radieră).

Pentru proba de proiectare a circuitului imprimat cu calculatorul, elevii vor veni cu laptopul propriu, pe care vor avea instalat programul CAD pentru electronică pe care îl folosesc.

La proba de creație tehnică, elevii vor prezenta (în 5-10 minute) lucrările realizate în cadrul cercurilor în care activează. Lucrările trebuie realizate de echipe de 2-4 elevi din aceeași categorie de vârstă. Elevii care nu participă direct vor putea prezenta online, prin videoconferință.

Evaluare

Subiectele pentru probele de teorie și proiectare circuit imprimat vor fi alese de către juriul concursului în conformitate cu programa prezentată în **anexa 1** la prezentul regulament, din banca de întrebări create pe platforma Moodle. Este posibilă crearea testului de teorie prin alegerea aleatorie a unor itemi din banca de întrebări.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va face de către un juriu format din cadrele didactice care coordonează echipajele și / sau specialiști în domeniul electronicii, din învățământ sau din companii.

Criteriile de apreciere a lucrărilor sunt în conformitate cu prevederile metodologiilor de evaluare prezentate în **anexa 2** la prezentul regulament.

Certificare

La fiecare probă de concurs (teorie – T, proiectare manuală – PM, proiectare cu calculatorul – PC, montaj – M și creație tehnică - CT) și fiecare categorie de vârstă se vor acorda premiile I, II și III.

Numărul maxim de diplome va fi cel mult egal cu cel dat de relația

$$d = \left[\frac{n + 3}{4} \right]$$

unde **d** este numărul de diplome, **n** este numărul de elevi participanți la respectiva probă și categorie de vârstă, iar **[]** reprezintă partea întreagă. În aceste fel, numărul de diplome acordate la o anumită probă și categorie, va fi de aproximativ 25% din numărul elevilor participanți.

Se vor stabili clasamente generale individuale pe fiecare categorie de vârstă (prin adunarea punctajelor obținute la cele patru probe individuale—T, PM, PC și M) și clasament general pe echipe (prin adunarea punctajelor obținute de membrii echipajului în clasamentele generale individuale și a punctajelor obținute de echipe în cadrul probei CT).

Elevii vor fi premiați cu montajele electronice realizate la concurs și diplome.

În cazul în care nu se organizează un concurs județean de electronică, județul Mehedinți va fi reprezentat la concursurile regionale și naționale de electronică de către echipajul din Mehedinți care va acumula cel mai mare punctaj la Concursul de Electronică Conexiuni 2026.

Mediatizare

Promovarea și diseminarea proiectului se vor realiza prin:

- pagina web a proiectului și postarea de anunțuri pe rețele sociale;
- articole online;
- materiale educaționale pentru învățarea electronicii, postate pe Internet;
- prezentarea proiectului în diverse ocazii (ex. cerc pedagogic, sesiuni de comunicări științifice).

Director,

Prof. Degeratu Virgilius-Cristinel

Întocmit,

Coordonator Conexiuni 2026

Prof. ing. Mihai Agape